El modelo anémico te está mintiendo

DDD Práctico con .NET 9 — CourseCraft como caso de estudio

Jose Luis Avila — Backend · **Brandon Rodriguez** — Frontend

Charla de 30 minutos

Estructura de la charla

Bloque	Quién	Tema	Tiempo
1	Ambos	Gancho + proyecto demo	2 min
2	Backend	El modelo anémico	4 min
3	Backend	Ubiquitous Language	3 min
4	Backend	Bloques tácticos en .NET	8 min
5	Transición	"El frontend también tiene dominio"	1 min
6	Frontend	DDD en el frontend	5 min
7	Ambos	Bounded Contexts + Domain Events	5 min
8	Ambos	Las 3 mentiras de DDD	2 min

¿Reconocen esta clase?

```
// Esto existe en TODOS los proyectos .NET grandes
public class UserService
{
    void CreateUser(string name, string email, string roleId) { ... }
    void UpdateUser(int id, string name, string email)        { ... }
    void DeactivateUser(int id)                               { ... }
    void AssignRole(int userId, string roleId)                { ... }
    void SendVerificationEmail(int userId)                    { ... }
    void ResetPassword(int userId, string newPassword)        { ... }
    bool ValidateCredentials(string email, string password)   { ... }
    // ... 20 métodos más
}
```

> *"Este es el síntoma. En 30 minutos van a entender por qué pasa y cómo salir de ahí."*

El proyecto de hoy

CourseCraft

Plataforma de cursos online — tipo Udemy simplificado

Un "Curso" significa cosas **distintas** para catálogo, pagos y aprendizaje

Las reglas de negocio están dispersas en **12 Services distintos**

EF Core está dictando cómo diseñar el dominio — y no debería

BLOQUE 2

El modelo anémico:

el enemigo silencioso de .NET

El modelo anémico Anti-patron

```
// Solo tiene datos, cero comportamiento
public class Curso
{
    public int Id { get; set; }
    public string Titulo { get; set; }
    public decimal Precio { get; set; }
    public bool EstaPublicado { get; set; }   // ← backdoor abierto
    public List<Leccion> Lecciones { get; set; }
}

// Toda la lógica vive LEJOS de los datos que protege
public class CursoService
{
    public void PublicarCurso(int cursoId)
    {
        var curso = _repo.GetById(cursoId);
        if (curso.Lecciones.Count < 5) throw new Exception("Mínimo 5 lecciones");
        if (curso.Precio <= 0) throw new Exception("Precio inválido");
        curso.EstaPublicado = true;  // cualquiera puede hacer esto desde un Controller
        _repo.Save(curso);
    }
}
```

Problema real: `curso.EstaPublicado = true` desde un Controller salta todas las validaciones. EF Core lo permite sin chistar.

Dominio rico DDD

```
public class Curso
{
    private readonly List<Leccion> _lecciones = new();
    public IReadOnlyCollection<Leccion> Lecciones => _lecciones.AsReadOnly();

    public string Titulo { get; private set; }
    public Dinero Precio { get; private set; }
    public EstadoCurso Estado { get; private set; }

    public void Publicar()
    {
        if (_lecciones.Count < 5)
            throw new DomainException("Mínimo 5 lecciones para publicar");
        if (Estado == EstadoCurso.Publicado)
            throw new DomainException("El curso ya está publicado");

        Estado = EstadoCurso.Publicado;
    }
}
```

Con setter privado, `EstaPublicado = true` desde un Controller ya no compila. Las reglas viven junto a los datos que protegen.

BLOQUE 3

Ubiquitous Language:

lo político antes que lo técnico

¿Qué es un "Estudiante"?

Equipo	Define "Estudiante" como...
Ventas	Cualquier persona que compró un curso
Soporte	Cualquier persona con cuenta activa
Aprendizaje	Alguien activo en un curso específico

> *Los tres equipos tienen razón. Y el código termina siendo un desastre.*

La solución: aceptar que depende del contexto

```
// ❌ Un solo concepto para todo → ambigüedad
public class UserService
{
    public List<User> GetStudents()        { }  // ¿cuáles?
    public List<User> GetActiveStudents()  { }  // ¿activos en qué?
    public List<Enrollment> GetStudentCourses() { }  // ¿ahora es Enrollment?
}
```

```
// ✅ Cada contexto tiene su propio lenguaje
namespace Ventas     { public class Comprador   { } }  // quien pagó
namespace Inscripcion{ public class Matricula   { } }  // relación activa con un curso
namespace Soporte    { public class UsuarioCuenta{ } } // tiene cuenta
```

> ***El test de lenguaje ubicuo:*** *si tienes que explicar qué hace una clase, el nombre falló.*

BLOQUE 4

Bloques tácticos en C#

con las trampas que nadie documenta

Value Objects: el error más común al aprender DDD

```
// ❌ "Aprendí DDD" — solo agregué ruido
public record CursoId(Guid Value);
public record UsuarioId(Guid Value);
public record LeccionId(Guid Value);
// ¿Qué validación o comportamiento agregué? Ninguno.
```

Un Value Object **justifica su existencia** cuando encapsula validación o comportamiento:

```
// ✅ Encapsula validación y normalización
public record Email
{
    public string Valor { get; }
    public Email(string valor)
    {
        if (!valor.Contains('@')) throw new DomainException($"'{valor}' no es un email válido");
        Valor = valor.Trim().ToLowerInvariant();  // normalización automática
    }
    // Nunca más validar email en 15 lugares del código
}
```

Value Object con comportamiento: `Dinero`

```
public record Dinero
{
    public decimal Monto { get; }
    public string Moneda { get; }

    public Dinero(decimal monto, string moneda)
    {
        if (monto < 0) throw new DomainException("El monto no puede ser negativo");
        Monto = monto;
        Moneda = moneda.ToUpperInvariant();
    }

    public Dinero Aplicar(Descuento descuento) =>
        new(Monto * (1 - descuento.Porcentaje), Moneda);

    public Dinero Sumar(Dinero otro)
    {
        if (Moneda != otro.Moneda)
            throw new DomainException("No se pueden sumar monedas distintas");
        return new(Monto + otro.Monto, Moneda);
    }
}
```

EF Core: `OwnsOne(c => c.Precio)` — sin tabla extra, aplana las columnas en la misma tabla.

Aggregates: la pregunta que resuelve el dilema

¿`Curso` debería contener `Lecciones`?

```
// Si Leccion es parte del Aggregate Curso:
// → cargas 500 objetos cada vez que haces CUALQUIER cosa con el curso

// Si Leccion es su propio Aggregate:
public class Leccion
{
    public LeccionId Id { get; }
    public CursoId CursoId { get; }   // referencia por ID, no por objeto
    public string Titulo { get; private set; }
    public void Renombrar(string nuevoTitulo) { ... }
}
```

La pregunta que resuelve el dilema:

> *¿Existe una regla de negocio que requiere **consistencia entre ambos** en la misma transacción?*

"Un curso publicado no puede quedar sin lecciones" → **van juntos**

"Un estudiante marca una lección como completada" → **van separados**

EF Core + DDD: los trucos que no están en los tutoriales

```
modelBuilder.Entity<Curso>(builder =>
{
    // ① Backing field para colección privada
    builder.Navigation(c => c.Lecciones)
           .UsePropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field);

    // ② Enum como string en BD — legible sin joins
    builder.Property(c => c.Estado)
           .HasConversion<string>();

    // ③ Value converter para Typed IDs
    builder.Property(c => c.InstructorId)
           .HasConversion(id => id.Value, value => new InstructorId(value));

    // ④ Value Object como columnas planas (sin tabla extra)
    builder.OwnsOne(c => c.Precio, p => {
        p.Property(x => x.Monto).HasColumnName("precio_monto");
        p.Property(x => x.Moneda).HasColumnName("precio_moneda");
    });
});
```

El problema del constructor con EF Core

```
public class Curso
{
    // ✅ Constructor de dominio — con todas las validaciones
    public Curso(string titulo, InstructorId instructor, Dinero precio)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(titulo))
            throw new DomainException("El título es requerido");
        Titulo = titulo;
        InstructorId = instructor;
        Precio = precio;
        Estado = EstadoCurso.Borrador;
    }

    // ✅ Constructor privado para EF Core — sin validaciones
    // EF reconstruye desde BD: los datos YA fueron validados al guardarse
    private Curso() { }
}
```

> *EF Core necesita crear objetos vacíos para hidratar desde la base de datos. El constructor privado es el acuerdo de paz entre el ORM y el dominio.*

MediatR: Command vs Handler

```
// Command — expresa la INTENCIÓN del usuario (no es un DTO de HTTP)
public record PublicarCursoCommand(Guid CursoId, Guid InstructorId) : IRequest<Result>;

// Handler — ORQUESTA, no tiene lógica de negocio
public class PublicarCursoHandler : IRequestHandler<PublicarCursoCommand, Result>
{
    public async Task<Result> Handle(PublicarCursoCommand cmd, CancellationToken ct)
    {
        var curso = await _cursoRepo.GetByIdAsync(new CursoId(cmd.CursoId));

        if (curso is null) return Result.Failure("Curso no encontrado");
        if (curso.InstructorId.Value != cmd.InstructorId)
            return Result.Failure("No autorizado");

        curso.Publicar();                                   // el DOMINIO hace su trabajo
        await _cursoRepo.SaveAsync(curso);
        await _dispatcher.DispatchAsync(curso.DomainEvents); // eventos después de guardar

        return Result.Success();
    }
}
```

TRANSICION

"El backend definió el dominio con .NET.

Pero hay una pregunta pendiente:"

¿El frontend tiene dominio propio

o es solo una pantalla?

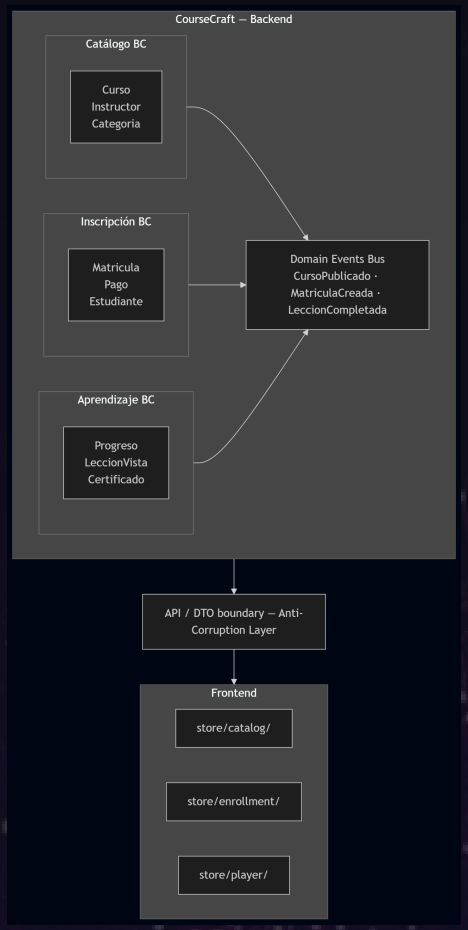
Brandon Rodriguez va a responder eso.

BLOQUE 7

Bounded Contexts

y el puente backend ↔️ frontend

El diagrama que une ambas charlas



Domain Events: el protocolo de toda la aplicación

```
// Evento definido en el DOMINIO
public record CursoPublicado(
    CursoId CursoId, string Titulo, InstructorId InstructorId, DateTimeOffset OcurridoEn
) : IDomainEvent;

// Notificaciones reacciona — sin que Catálogo lo sepa
public class NotificarInstructorHandler : INotificationHandler<CursoPublicado>
{
    public async Task Handle(CursoPublicado ev, CancellationToken ct)
        => await _email.EnviarNotificacion(ev.InstructorId, ev.Titulo);
}
```

Los Domain Events **no son mensajería interna del backend**. Son el protocolo de toda la aplicación:

```
CursoPublicado    → SignalR → Frontend: actualiza catálogo en tiempo real
MatriculaCreada   → SignalR → Frontend: habilita acceso al contenido
LeccionCompletada → SignalR → Frontend: actualiza barra de progreso
```

BLOQUE 8

Las 3 mentiras de DDD

Las 3 mentiras que te cuentan sobre DDD

Mentira #1: "DDD es solo para sistemas grandes"

Ubiquitous Language y Value Objects aplican hasta en proyectos de 2 semanas.

Lo que escala es el diseño estratégico — no tienes que usar todos los patrones.

Mentira #2: "El dominio no debe conocer nada de infraestructura"

Un atributo de EF Core en una entidad no destruye tu arquitectura.

Lo que sí la destruye: lógica de negocio en un `DbContext`, un `Controller`, o una `Migration`.

Mentira #3: "Si haces DDD bien, la arquitectura emerge sola"

DDD te da las herramientas, pero alguien tiene que tomar las decisiones difíciles.

¿Cuándo una validación es lógica de dominio vs lógica de aplicación? DDD no responde eso.

El takeaway final

"DDD no es sobre patrones.

Es sobre tener conversaciones honestas con el negocio

y tener el coraje de que se reflejen exactamente en el código."

Gracias por su atención

Jose Luis Avila · Brandon Rodriguez